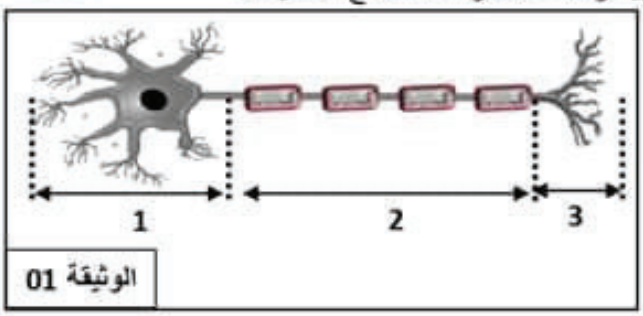
متوسطة مولاي بن شريف / سدي علي
المستوى: السنة الرابعة متوسط

السنة الدراسية: 2023/2022
المدة : ساعة واحدة

الفرض المحروس الثاني في مادة علوم الطبيعة والحياة

التمرين الاول : 10 نقاط

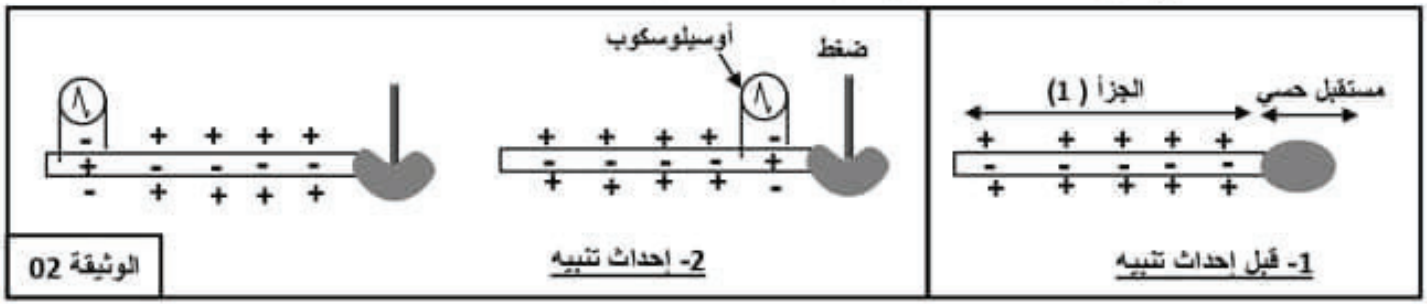
يؤمن الجهاز العصبي العلاقة بين مختلف الوظائف الحيوية للعضوية والاتصال والتفاعل مع المحيط .
الوثيقة 01 تمثل الوحدة البنائية لهذا الجهاز.



الوثيقة 01

1- تعرف على هذه البنية ، وسم أجزائها المرقمة بالمصطلحات المناسبة .
2- حدد تموضع الجزأين (1) و (2) في المراكز العصبية للجهاز العصبي .

* لإبراز دور الجزأ (2) في الاتصال العصبي نقدم لك الوثيقة رقم 2 .

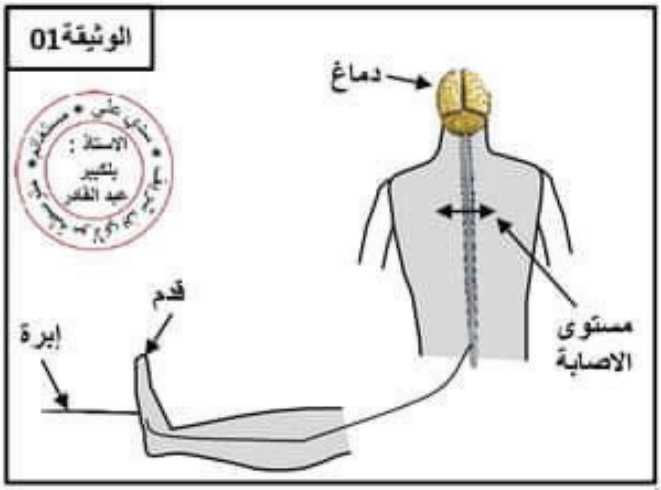


الوثيقة 02

3- وضح حالة الجزأ (2) قبل إحداث التنبيه ، وبعد إحداث التنبيه .
4- بين دور الجزأ (2) في الاتصال العصبي .

التمرين الثاني : 10 نقاط

أثناء عرض للفنتازيا في أحد الاعياد الوطنية ، سقط فارس من ظهر الحصان ، نتج عنه إصابة على مستوى الجزء العلوي من نخاعه الشوكي ، لاحظ الطبيب أنه عند وخز أخمص قدم الضحية بإبرة ، يؤدي ذلك إلى سحب القدم بسرعة ، إلا أن الضحية لا يحس بالألم .



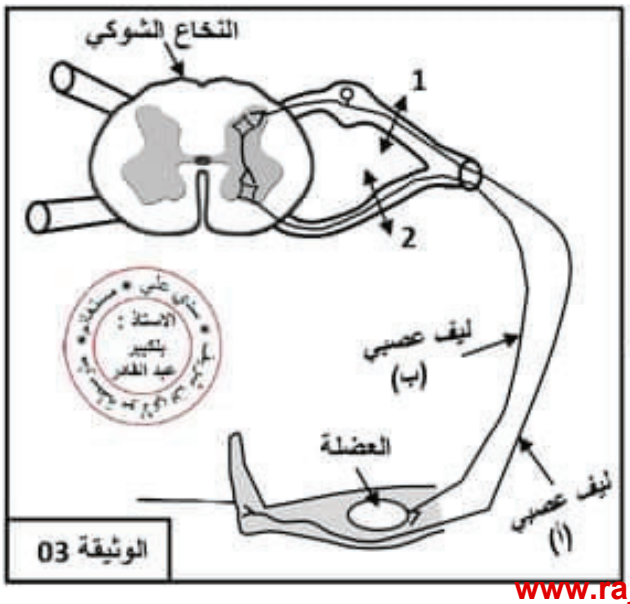
الوثيقة01

1- بين أن إصابة النخاع الشوكي لها علاقة بعدم قدرة الضحية على الاحساس بالالم .

* لدراسة التخصص الوظيفي للألياف العصبية والعناصر المتدخلة في سحب القدم بسرعة بعد الوخز بإبرة نقدم لك الوثيقتين (02 و03) :

منطقة القطع	النتيجة
قطع في المنطقة (1)	فقدان الإحساس عل مستوى القدم
قطع في المنطقة (2)	عدم القدرة على تحريك القدم

الوثيقة 02



الوثيقة 03

2- فسر نتائج القطع في المنطقتين 1 و 2 .
3- إستنتج نوع الليفين العصبيين (أ) و (ب).
4- في نص علمي ، إشرح آلية سحب القدم بسرعة بعد الوخز بإبرة .

www.raji3dz.com | موقع راجع ديزاد

الاستاذ : بلكبير عبد القادر

التصحيح النموذجي للفرض رقم 02 للسنة الرابعة

	الأجوبة	العلامة مجزأة	العلامة كاملة
التمرين الأول	**مؤ1 : يتعرف على هذه البنية ويسم أجزائها المرقمة بالمصطلحات المناسبة .** الخلية العصبية -1 ... الجسم الخلوي - 2 ..... الليف العصبي - 3 ....التفرعات النهائية .	1*4	10
	مؤ2 : يحدد تموضع الجزأين (1) و (2) في المراكز العصبية للجهاز العصبي . يتموضع الليف العصبي في المادة البيضاء اما الجسم الخلوي يتموضع في المادة الرمادية .	1*2	
	مؤ3: يوضح حالة الجزأ (2) قبل إحداث التنبيه وبعد إحداث التنبيه . -قبل احداث تنبيه يكون الليف العصبي مستقطب أي يحمل شحنات + على السطح ويحمل شحنات – في داخله . - بعد احداث تنبيه يزول استقطاب الليف العصبي مؤقتا اثناء انتقال الرسالة العصبية عبره ثم يعود استقطابه من جديد بعد زوال التنبيه .	1*3	
	مؤ4 : يبين دور الجزأ (2) في الاتصال العصبي . - نقل الرسالة العصبية على شكل اشارات كهربائية .	0.5*2	
التمرين الثاني	**مؤ 1: يبين أن إصابة النخاع الشوكي لها علاقة بعدم قدرة الضحية على الاحساس بالالم** إصابة النخاع الشوكي يترتب عنه عدم وصول الرسالة العصبية الحسية التي تولدت بعد الوخز بابرة على مستوى الجلد (المستقبل الحسي) الى القشرة المخية (ساحة الإحساس العام) وبالتالي لن تتم ترجمتها ولن يتم الإحساس بالالم .	2	10
	مؤ 2 : يفسر نتائج القطع . - فقدان الإحساس عل مستوى القدم راجع الى عدم وصول الرسائل الحسية الى ساحة الإحساس .	2	
	- عدم القدرة على تحريك القدم بسبب عدم وصول الرسائل الحركية الى العضلة.	2	
	مؤ 2 : يستنتج نوع الليفين العصبيين (أ) و (ب). ا.....ليف عصبي حسي ب ..... ليف عصبي حركي	2	
	مؤ 2 : في نص علمي يشرح حدوث سحب القدم بسرعة بعد الوخز بابرة بعد الوخز بابرة تولدت رسالة عصبية حسية على مستوى الجلد (مستقبل حسي) انتقلت عبر الليف العصبي الحسي الى النخاع الشوكي (مركز عصبي) فحولها الى رسالة عصبية حركية انتقلت عبر الليف العصبي الحركي الى العضلة (العضو المنفذ) فنفذت الحركة وتم سحب القدم .	0.25*8	

موقع راجع ديزاد | www.raji3dz.com